

《学无涯》项目安装部署说明文档

一、项目概述

（一）项目背景与意义

随着我国人口老龄化程度加深，中老年群体的精神文化需求日益增长，但数字鸿沟问题严重制约了他们享受数字化服务的能力。现有在线学习平台多以年轻人为目标用户，界面复杂、操作繁琐，缺乏针对中老年人生理和心理特点的优化设计。

本项目《学无涯》旨在打造一款专为中老年人设计的一站式在线学习与生活服务平台，通过简洁直观的界面设计、长辈模式与语音朗读功能、贴近中老年需求的内容生态，帮助中老年群体跨越数字鸿沟，丰富精神文化生活，同时搭建家庭代际沟通的桥梁。

（二）项目目标

- 开发一套功能完整、操作简单中老年在线学习平台
- 实现五大核心功能模块：百晓堂（智能服务）、万花筒（课程学习）、共学堂（社区交流）、传家录（家庭记忆）、自留地（个人中心）
- 针对中老年用户进行专项优化，包括大字体长辈模式、语音朗读、简化操作流程
- 完成项目的前端开发与部署，实现所有核心业务逻辑闭环，确保系统稳定运行

（三）技术架构说明

本项目采用前端优先的渐进式架构，核心业务逻辑全部在前端完整实现，基于浏览器本地存储（LocalStorage/SessionStorage）实现数据持久化。这种架构的优势在于开发效率高、部署简单、无需复杂的服务器配置，能够快速验证产品功能和用户体验。

二、技术栈

前端基础: HTML5 语义化标签、CSS3 Flex/Grid 布局、原生 JavaScript(ES6+)

核心 API: File API（文件上传处理）、Web Speech API（语音朗读）、

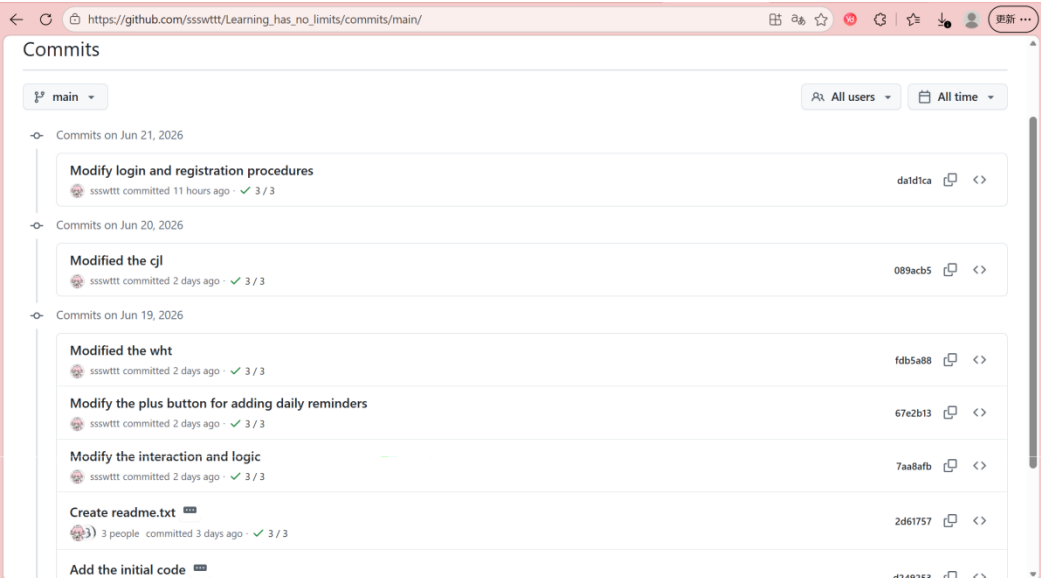
LocalStorage（数据持久化）

组件化开发：基于原生 JS 实现可复用组件（消息提示、模态框、日历选择器）

部署平台：GitHub Pages

开发工具：Visual Studio Code

版本控制与代码托管：GitHub



三、环境依赖与前置条件

本项目采用纯前端技术栈，不依赖任何后端服务与数据库中间件，具备跨平台、轻量级、开箱即用的运行特性。在部署或本地运行前，请确保目标环境满足以下基础条件：

（一）浏览器兼容性矩阵

系统核心功能基于 HTML5 与 ES6+ 标准实现，兼容主流现代浏览器。具体兼容版本要求如下：

浏览器	最低版本要求	备注
Google Chrome	90.0 及以上	推荐使用，性能最佳
Microsoft Edge	90.0 及以上	基于 Chromium 内核，完全兼容
Apple Safari	14.0 及以上	支持 macOS 与 iOS 端
移动端 WebView	Android 10+ / iOS 14+	需系统内置 WebKit 或 Chromium 内核

系统内置的语音朗读模块基于 Web Speech API 实现。该 API 在 Chrome

90+ 和 Edge 90+ 上支持度最完善（包括中文普通话语音包）；在部分老旧 Android 系统浏览器或 iOS 低版本 WebView 中，可能出现语音库缺失或自动播放策略限制。若遇到无声问题，建议用户手动点击页面任意位置触发音频上下文激活，或升级至最新版浏览器。

（二）硬件与网络建议

- 网络带宽：建议 $\geq 2\text{ Mbps}$ ，以保障课程图片、资讯封面等静态资源的正常加载。
- 终端存储：建议预留 $\geq 200\text{ MB}$ 空闲空间，用于容纳浏览器缓存及 LocalStorage 数据持久化所产生的文件。

LocalStorage 存储说明：浏览器普遍对单域 LocalStorage 设 5 MB ~ 10 MB 的容量上限。本项目存储内容均为课程记录、作业描述、提醒设置等轻量文本数据，常规使用下数据量远低于上限，无需额外关注。

（三）开发工具与版本

工具	版本/插件要求	用途
Visual Studio Code	1.70.0 及以上	推荐集成开发环境（IDE）
Live Server 插件	v5.7.0 及以上	VS Code 必备插件，用于启动本地开发服务，模拟生产环境访问路径（解决跨域及相对路径引用问题）

无需安装 Node.js 环境：本项目未使用任何构建工具（如 Webpack、Vite）或包管理器（npm/yarn），所有依赖均为浏览器原生支持，克隆后无需执行 npm install 等安装命令。

四、完整部署步骤

（一）GitHub Pages 部署

本项目已成功部署至 GitHub Pages 平台，可通过公网直接访问。以下是完整部署步骤：

1. 准备工作
 - 注册 GitHub 账号并登录

- 创建公开仓库
- 将本地项目代码推送到该仓库的 main 分支

2. 开启 GitHub Pages 服务

进入仓库主页后，点击顶部导航栏的 Settings 选项，在左侧菜单栏中找到 Pages 并点击进入配置页面。在 Build and deployment 区域，将 Source 设置为 Deploy from a branch，然后在 Branch 下拉菜单中选择 main 分支，文件夹选择 /(root) 根目录，确认后点击 Save 按钮保存配置。GitHub 自动完成构建和部署，部署成功后，获得项目的在线访问地址。

3. 更新部署

代码经过多次更新后，将本地修改后的代码推送到 GitHub 仓库的 main 分支，完成重新部署。

（二）本地部署

若要本地部署，可以通过以下步骤搭建本地开发环境：

1. 克隆代码仓库：在终端执行以下命令，下载文件

```
git clone https://github.com/ssswttt/Learning_has_no_limits.git
```

2. 本地运行：可进入项目根目录，双击 login.html 运行，也可使用 VS Code 中右键 login.html → “Open with Live Server” 开发调试

3. 验证环境就绪：浏览器正常打开登录页即表示运行成功。开发者可按 F12 打开控制台，在 Application → LocalStorage 中查看是否存在以 learning_ 开头的键值对（如 learning_users），存在即说明种子数据已自动初始化完成。

五、系统访问方式

项目已部署至 GitHub Pages 平台，可通过以下地址直接访问：
https://ssswttt.github.io/Learning_has_no_limits/login.html

六、测试账号信息

（一）账号信息

为方便测试系统完整功能，配置了统一测试账号，所有数据均已预加载：

登录方式	账号信息	密码	统一验证码
手机号登录	12345678901	666666	123456

登录方式	账号信息	密码	统一验证码
邮箱登录	123456@163.com	666666	123456
账号密码登录	12345678901 / 123456@163.com	666666	-

(二) 测试说明

- 1. 验证码登录时，输入任意手机号/邮箱，使用统一验证码 123456 即可登录
- 2. 测试账号已预加载模拟学习数据、课程信息和群组数据
- 3. 所有用户操作产生的数据（如上传的作品、提交的作业、创建的提醒）都会保存在浏览器本地存储中，刷新页面或关闭浏览器后不会丢失
- 4. 游客模式无需登录，可直接浏览系统公开内容

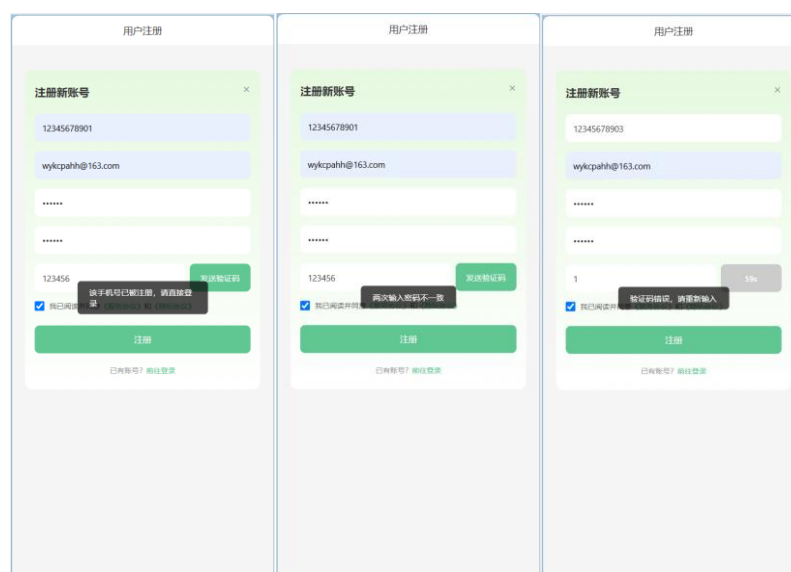
七、系统运行演示与功能及页面跳转说明

(一) 未登录用户

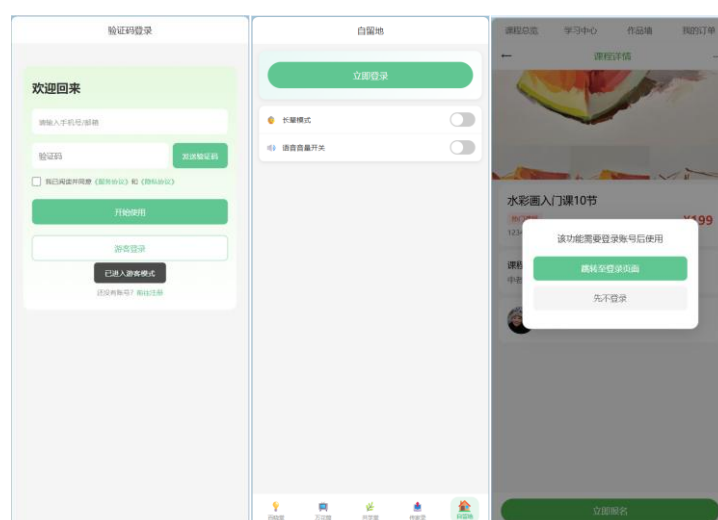
本模块面向未完成身份认证的用户，提供用户注册、游客体验、已注册用户身份核验等基础入口功能，同时对游客用户实施分级权限管控，仅开放系统公开浏览权限，保障核心功能的使用安全性与数据隔离性。

1. 未注册用户

(1) 用户注册：系统支持手机号、验证码与密码组合的注册流程。用户提交注册信息时，系统将执行实时校验：若输入的手机号已完成注册，提示“该手机号已被注册，请直接登录”；若两次输入的密码不一致，提示“两次输入密码不一致”；若验证码输入错误，提示“验证码错误，请重新输入”。所有校验项通过后，注册流程完成，系统自动跳转至登录页面。



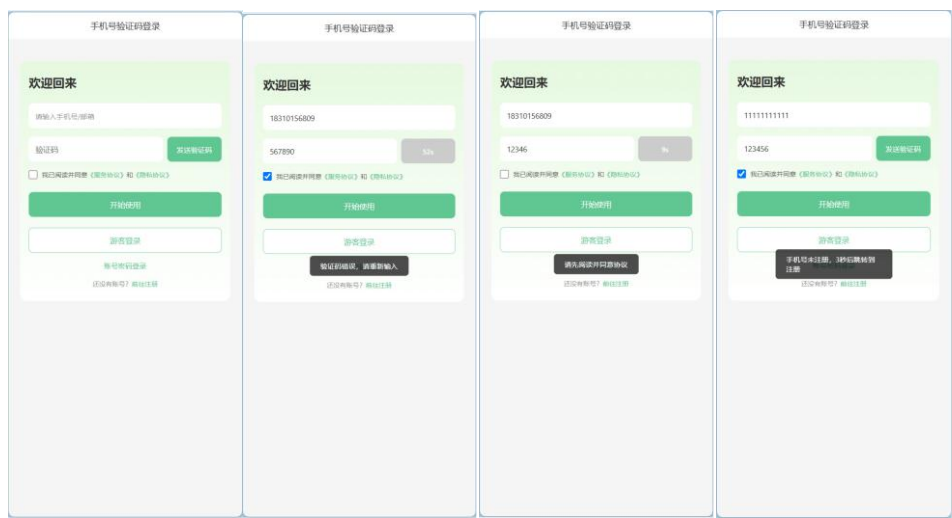
(2) 游客登录：用户点击“游客登录”按钮后，系统提示“已进入游客模式”并自动跳转至系统首页。游客模式下，个人中心（自留地）仅保留立即登录、长辈模式切换、语音朗读开关三项基础功能，无法使用个人信息管理、学习足迹查看、内容收藏、课程购买等核心功能。若用户点击需登录权限的功能按钮，系统将提示“该功能需要登录账号后使用”，并提供“跳转至登录页面”与“先不登录”两个选项。



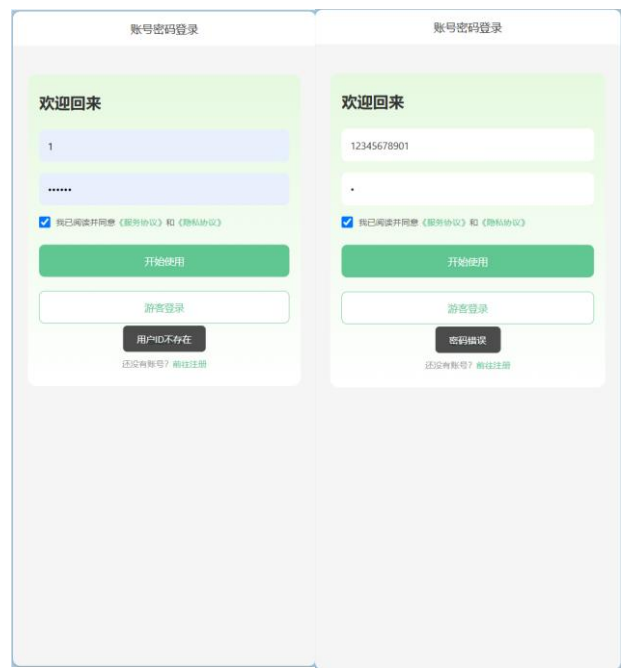
2. 已注册用户

(1) 手机号验证码登录：已注册用户输入 11 位有效手机号并点击“获取验证码”后，系统将在 60 秒内生成并发送验证短信。用户提交验证码后，系统进行校验：验证码正确则登录成功，自动跳转至系统首页；验证码错误则提示“验证码错误，请重新输入”。若用户未勾选《服务协议》与《隐私协

议》，系统提示“请先阅读并同意协议”；若输入的手机号未完成注册，系统提示“手机号未注册，3 秒后跳转到注册页面”并执行自动跳转。



（2）账号密码登录：若未注册在则提示用户不存在。显示密码错误提示“密码错误”。若未勾选协议，则提示“请先阅读并同意协议”。账号与密码校验均通过后，登录流程完成，系统自动跳转至首页。



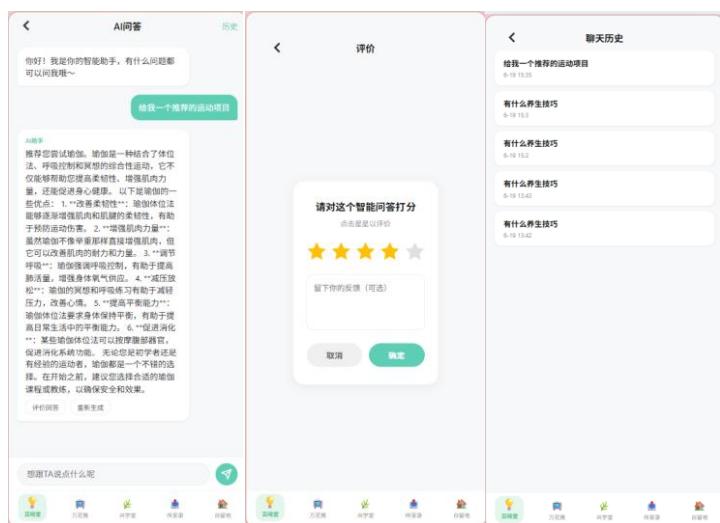
（二）登录用户

本模块面向已完成身份认证的用户，开放系统全部核心功能，涵盖智能服务、课程学习、社区交流、家庭记忆、个人管理五大业务板块，实现全场景的功能覆盖与个性化服务。

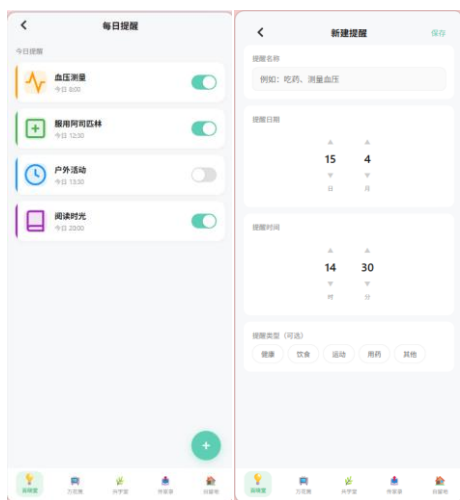
1. 百晓堂

百晓堂模块为用户提供智能化生活服务与权威资讯获取能力，整合 AI 智能问答、个性化每日提醒、分类便民资讯三大核心功能，满足用户日常答疑、健康管理与信息浏览的多元化需求。

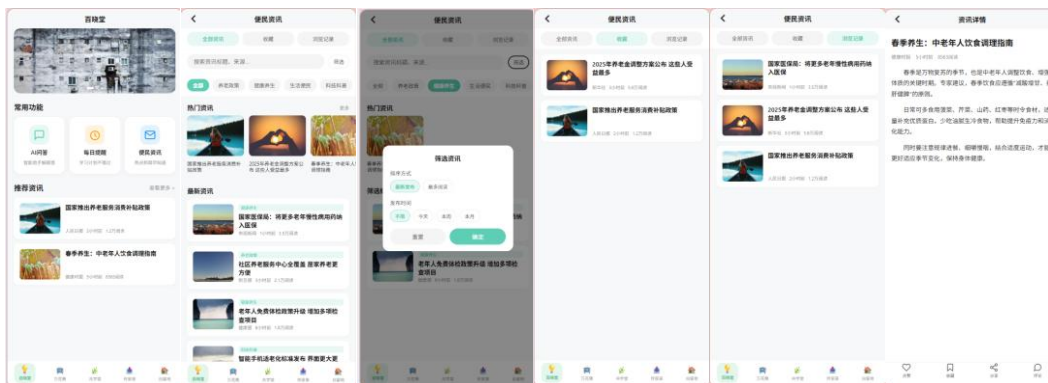
(1) ai 问答：用户点击底部聊天框输入问题内容并提交后，系统将在短时间内生成智能回答。用户可对回答结果进行星级评价与文字反馈，也可点击“重新生成”按钮获取新的回答内容。系统支持历史聊天记录的检查与回溯功能。



(2) 每日提醒：以卡片形式展示提醒项，每个提醒项配备开关控件，可切换启用 / 禁用状态；页面右下角有“+”添加按钮，支持自由创建新提醒。



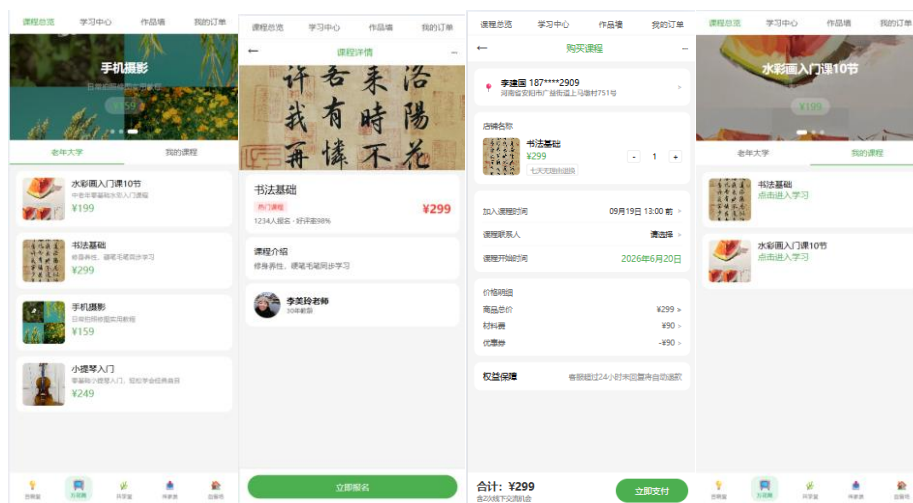
(3) 便民资讯：百晓堂首页每日推送精选便民资讯，用户点击资讯卡片可进入详情页面，支持点赞、收藏操作。资讯列表页提供标签切换、关键词搜索、多维度筛选功能，支持按发布时间、阅读量进行排序。登录用户可在个人中心查看所有收藏的资讯与历史浏览记录。



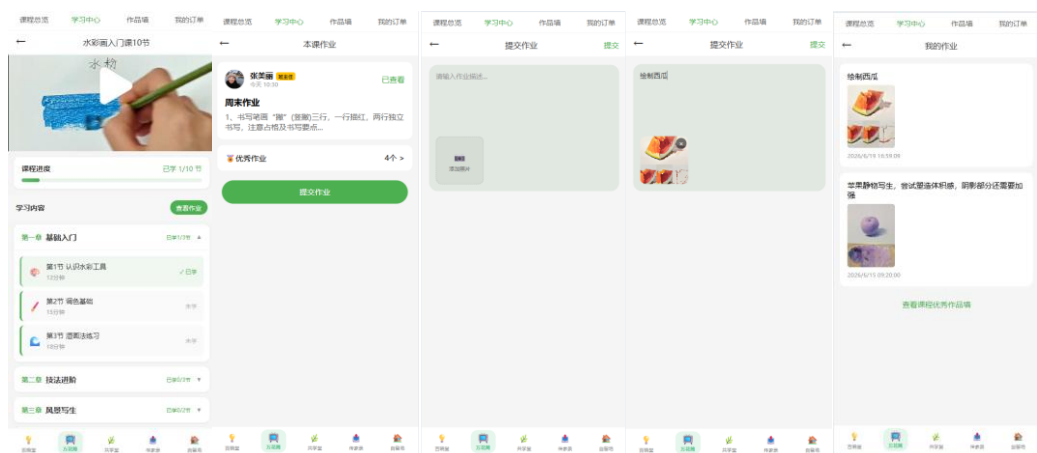
2. 万花筒

万花筒模块构建从课程浏览、购买、在线学习到作业提交、作品展示、订单管理的完整学习闭环，为用户提供系统化的兴趣课程学习体验。

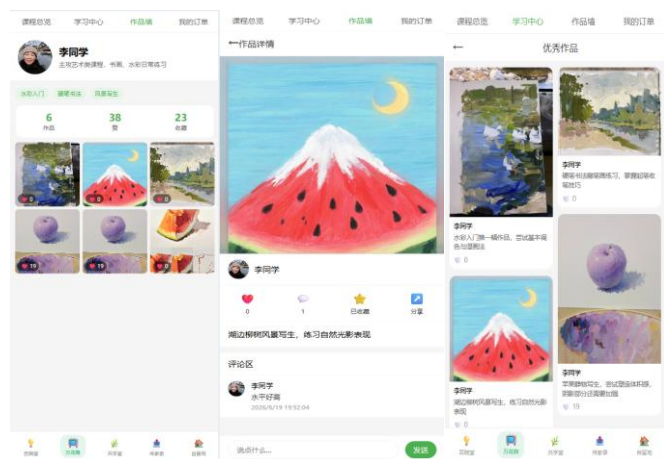
（1）购买兴趣课程：用户在课程总览页点击目标课程，即可进入课程详情页查看课程介绍、讲师信息、报名人数及好评率。点击“报名”按钮后跳转至订单支付页，确认订单信息并完成支付后，已购课程将自动同步至“我的课程”列表，用户可在课程总览页切换标签查看。



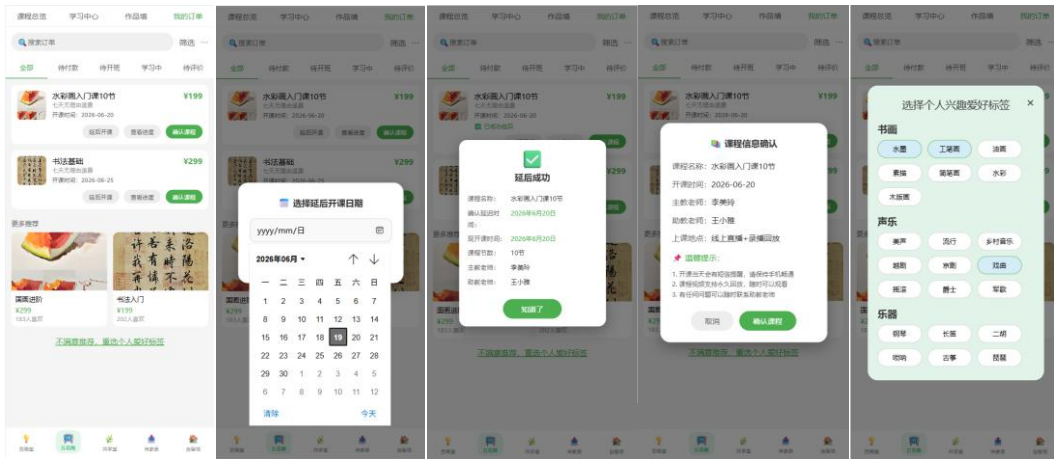
（2）进行学习：用户点击“我的课程”中的已购课程，即可进入学习中心页面。页面顶部进度条实时展示整体学习进度，点击课程章节可展开查看对应小节内容，已完成学习的小节将显示“√”标记。用户可点击“查看作业”按钮获取老师布置的作业任务，提交作业时支持上传图片与填写作业描述，提交完成后系统自动跳转至本节课的提交记录页面。



(3) 作品墙：用户点击顶部导航栏的“作品墙”标签，可查看个人发布的所有学习作品，点击作品卡片可进入详情页进行分享、删除操作。在课程作业界面的“优秀作品”板块，用户可查看其他学员的公开作品，支持点赞、评论与收藏操作。



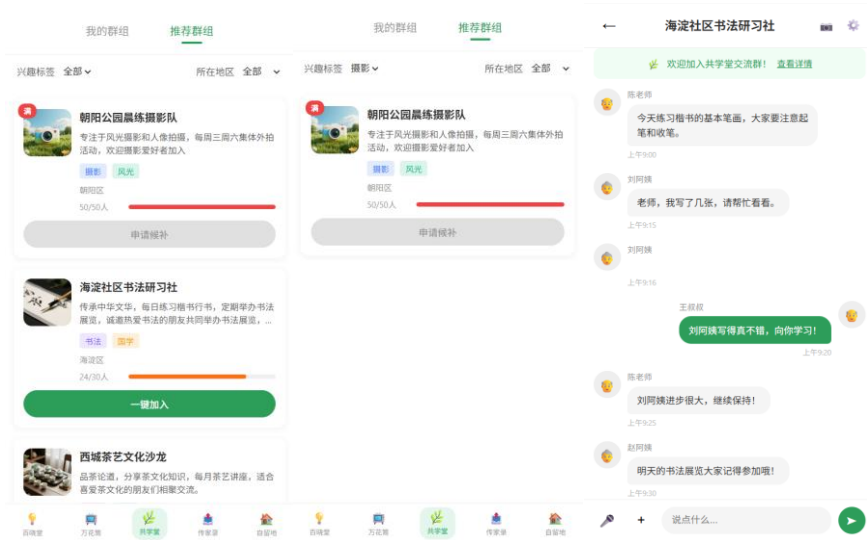
(4) 我的订单：个人订单页支持按订单状态（全部、待付款、待开班、学习中、待评价）进行筛选。对于未开班的课程，用户可点击“延后开课”按钮选择新的开课日期；点击“确认课程”按钮可查看课程主教老师、助教老师、开课时间及上课方式等详细信息。用户可点击页面底部的“不满意推荐，重选个人标签”按钮，自定义设置兴趣标签以优化内容推荐结果。



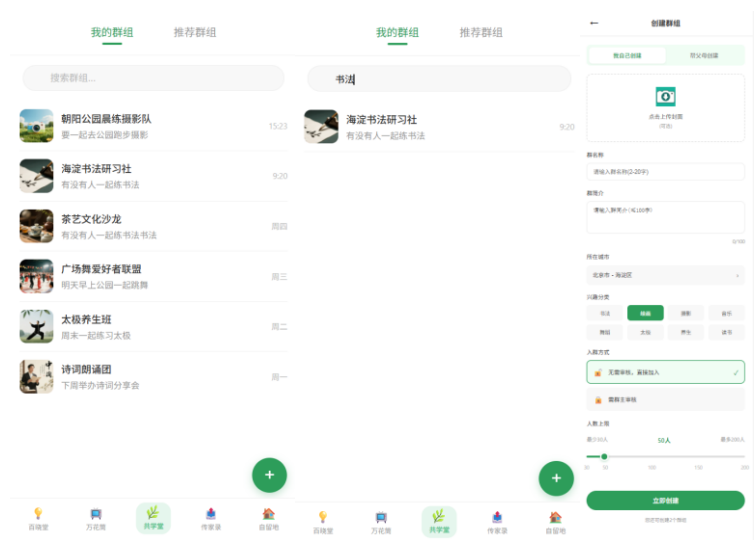
3. 共学堂

共学堂模块为用户搭建垂直兴趣社交平台，支持兴趣群组的发现、创建与管理，提供实时群聊互动与群内作品分享功能，促进同好用户间的交流协作与学习经验共享。

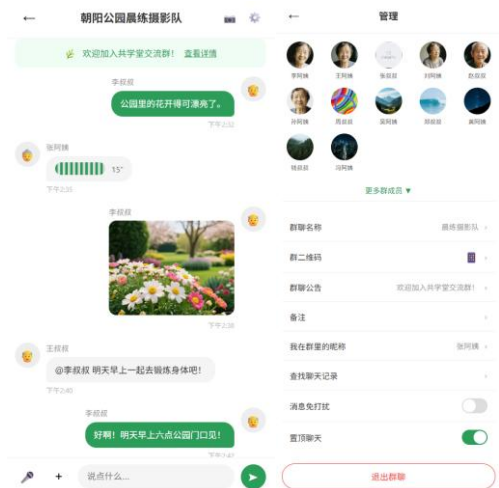
（1）推荐群组页：用户点击顶部导航栏的“推荐群组”标签，即可进入群组发现页面。系统支持按兴趣标签与所在地区进行筛选，用户点击“一键加入”按钮即可加入对应群组并自动跳转至群聊页面；若群组人数已满，系统显示“申请候补”按钮。



（2）我的群组页：页面展示用户已加入的所有群组及最新消息预览，顶部搜索栏支持群组名称搜索。点击页面右上角的“+”按钮，可进入创建群组页面，支持为自己或父母创建群组，自定义设置群名称、简介、所在城市、兴趣分类、入群方式及人数上限。



(3) 群聊页：用户在群聊页面输入文字内容并提交后，即可发送至群聊。点击页面右上角的设置按钮，可进入群设置页面，支持修改群聊名称、个人群昵称、设置消息免打扰与聊天置顶，也可查看群成员列表或退出群聊。



(4) 作品墙页：用户点击群聊页面右上方的摄像图标，进入群作品墙页面。在此页面可查看群成员发布的所有作品，支持一键夸赞、自定义评论操作。点击“+”按钮可进入作品发布页面，上传图片并添加文字描述后即可发布至群作品墙。



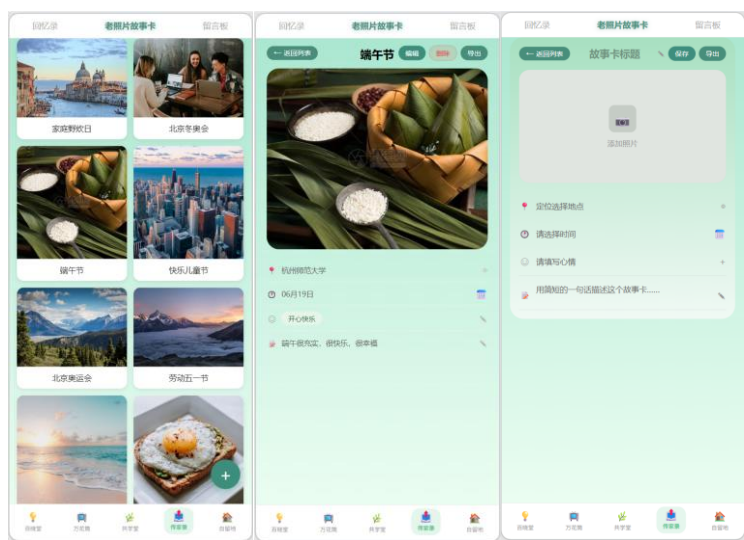
4. 传家录

传家录模块聚焦家庭记忆数字化传承需求，提供回忆录创作、老照片故事卡制作、家庭留言板三大核心功能，帮助用户记录与保存家庭珍贵回忆，搭建代际情感沟通的桥梁。

（1）回忆录页：提供“人生故事”“我的家庭”“我的爱好”“我的挚友”四大模板，用户选择模板后即可进入编辑页面。编辑页面支持设置回忆录标题、篇章标题与篇章说明，可上传对应照片，点击“添加篇章”按钮可无限扩充内容。编辑完成的回忆录支持保存、导出与协作分享；已创建的回忆录可在总览页进行编辑、删除与分享操作。



（2）老照片故事卡页：展示用户创建的所有故事卡，点击对应卡片可进入详情页进行编辑、删除与导出操作。点击总览页的“+”按钮，可创建新的故事卡，支持上传照片、设置拍摄地点、时间、心情标签及故事描述，填写完成后可保存或导出故事卡。



（3）留言板页：展示最新三条家庭留言及部分家人列表，点击“查看更多”可进入完整留言列表页面。点击单条留言可进入详情页，支持回复、置顶操作，也可对评论进行编辑与删除。点击“添加留言”按钮可发布新的家庭留言；点击“我的家人”板块的“更多”按钮，可查看所有绑定的家庭成员列表。



5. 自留地

自留地模块作为用户的个人中心，整合学习数据统计、内容管理、家庭账号管理、适老化设置与系统基础设置功能，为用户提供个性化的系统管理与使用体验。

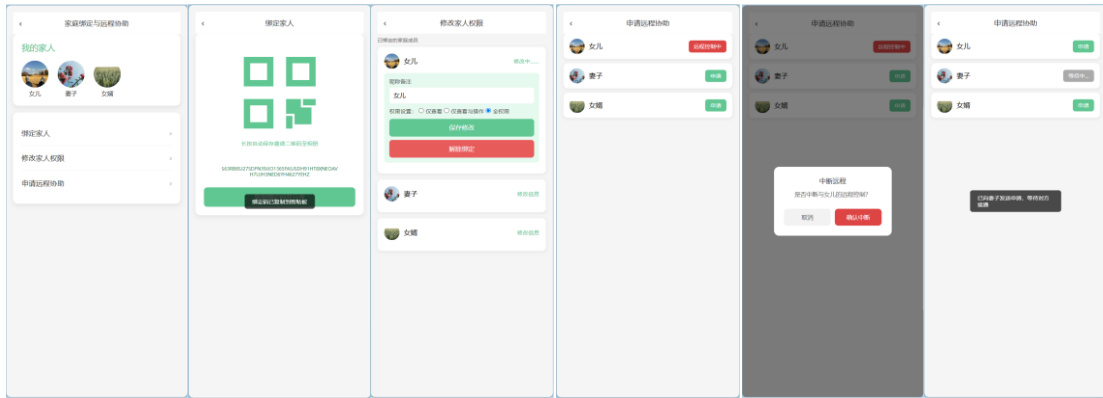
（1）学习足迹与徽章证书：以日历形式展示用户每日学习情况，统计并展示累计学习时长、已完成课程数、连续打卡天数及总学习天数。徽章证书页面展示系统设定的所有学习成就，已达成的成就显示为彩色，未达成的成就显示为灰色。



（2）收藏、历史浏览：本页面集中展示用户在百晓堂模块中收藏的所有资讯，以及所有资讯的历史浏览记录，支持按时间倒序查看与快速跳转至资讯详情页。



（3）家庭账号绑定与远程协助：用户点击“绑定家人”按钮，系统将生成专属邀请码与邀请链接，分享给家人即可完成绑定。支持修改家人权限（仅查看、可操作、全权限）与备注信息，也可解除绑定关系。用户可向已绑定的家人发起远程协助申请，对方同意后可进行远程操作，支持随时挂断远程协助。



（4）长辈模式切换与语音设置：系统支持长辈模式与语音朗读功能的一键切换。开启长辈模式后，系统字体自动放大，界面元素尺寸同步调整；打开语音开关后，系统将自动朗读网页内容，适配视力不佳的中老年用户使用需求。

（5）设置：用户可在设置页面修改个人头像、昵称、座右铭、性别、年龄等基础信息，也可提交系统使用意见反馈。点击“退出登录”按钮即可清除当前登录状态，系统自动跳转至登录页面。



八、部署总结

本项目《学无涯》已完成从开发到部署的全流程交付，具备完整可运行、可验证、可演示的软件状态。

项目已成功部署至 GitHub Pages 平台，公网访问地址为 https://ssswttt.github.io/Learning_has_no_limits/login.html，目前运行稳定，可通过主流浏览器直接访问。同时，项目支持完整的本地开发环境搭建，开发者通过 Git 克隆代码仓库后，既可双击 login.html 文件快速预览，也可使用 VS Code 的

Live Server 插件启动本地开发服务进行调试，两种方式均无需安装任何依赖或执行构建命令，具备良好的可移植性与可复现性。在数据持久化方面，项目基于浏览器 LocalStorage 实现了全量业务数据的本地存储，所有用户操作产生的数据在刷新页面或关闭浏览器后均可保留，无需依赖任何外部数据库服务，有效降低了部署与运维门槛。

在技术架构层面，本项目采用纯前端技术栈，所有核心业务逻辑——包括用户认证、课程学习、群组社交、家庭记忆及个人中心——均在浏览器端完整闭环实现。这一架构选型在原型验证阶段展现出显著优势：无需购置服务器或配置后端环境，实现了零运维成本；克隆代码后立即可用，做到了真正的开箱即用；基于 Web 标准实现，能够在主流桌面与移动端浏览器中稳定运行，具备良好的跨平台兼容性。经过完整功能测试验证，系统五大核心模块全部功能流程通畅，登录注册、课程学习、群组聊天、作品发布、数据持久化等关键链路均无阻断性缺陷，预置的测试账号数据可直接用于全功能演示与验收。

本项目当前版本已完整实现既定功能目标，后续迭代可从以下方向进行扩展升级：接入真实短信验证码服务以替代当前模拟验证码逻辑；将课程、资讯等内容数据迁移至云端数据库，实现多端数据同步；增加用户作品与家庭回忆录等内容的云端存储及分享能力；以及基于用户行为数据构建个性化推荐算法，进一步提升内容分发精准度。总而言之，《学无涯》项目是一次面向中老年用户群体、以纯前端技术实现完整业务闭环的有益尝试，当前版本已具备完整的功能覆盖与稳定的运行表现，能够充分验证产品设计理念与目标用户需求的契合度，为后续产品化演进奠定了坚实的技术基础与体验基础。